UD10.2 SUBREDES CON ENRUTAMIENTO EN PACKET TRACER – PRÁCTICA

1. OBJETIVO Y DURACIÓN

El objetivo de esta práctica es que el alumno se familiarice con la herramienta Packet Tracer en el uso de subredes.

2. ENTREGA Y PRESENTACIÓN

La entrega de esta práctica debe ser un fichero PDF con un nombre en el siguiente formato "<Apellidos>_<Nombre>_P<NúmeroDeLaPráctica>.pdf". Por ejemplo, en mi caso el nombre del fichero PDF sería "BayonaAdam_Robert_P09.pdf".

Asegúrate de que el documento PDF cumple con los siguientes parámetros:

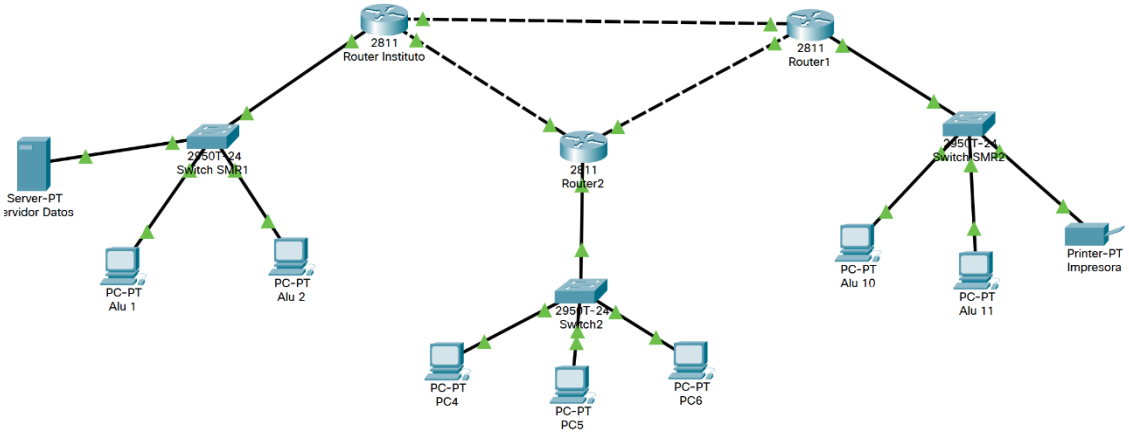
1. Cada actividad de Packet Tracer debe tener una o varias capturas que demuestren que el sistema funciona correctamente.
2. El fichero .pkt debe tener indicadas con dibujos cada red con su @ de red.
3. Debe contener una portada con título, nombre de la asignatura, curso, autor y fecha de realización.
4. Debe tener un índice actualizado con hiperenlaces a las diferentes secciones y el número de página donde están.
5. Debe tener cada página numerada.
6. Cada actividad debe estar numerada.
7. Cada actividad debe tener el enunciado en negrita y la respuesta en texto normal.
8. Cada imagen debe tener un pie de foto la cual tenga el siguiente formato: "Figura <número>: <BreveDescripciónDeLaFigura>".
9. El documento no debe contener faltas ortográficas.
10. Los comandos y ficheros de configuración que hayas utilizado deben quedar reflejados en el PDF de la entrega en texto para que permitirte copiar y pegar el día del examen todos los comandos de una manera rápida.
11. Los comandos y documentos de configuración que se muestren en el documento PDF deben tener un estilo de letra monospace como puede ser el tipo de letra Consolas o Courier New. Por ejemplo: $ sudo apt install neofetch.

3. ACTIVIDADES

A continuación se listan las actividades que se deben realizar.

ACTIVIDAD 1: TRES REDES Y TRES ROUTERS CON ENRUTAMIENTO ESTÁTICO

Conectar tres redes de tipo B privadas con tres routers modelo 2811 como se ve en la siguiente figura. Necesitarás 3 redes tipo B privadas auxiliares. En cada red debe haber al menos dos ordenadores que tengan las direcciones IP límite.



Pasos a realizar:

1. Insertamos los elementos que vamos a utilizar (ordenadores y switches).
2. Conectamos cada elemento con el switch.
3. Asignamos las direcciones a cada máquina dentro del mismo rango de red, incluída la de Gateway.
4. Verificamos las máquinas conectadas al mismo switch tienen conexión entre ellas (enviamos un mensaje de una máquina a otra).
5. Conectamos cada switch al router que tiene asignado y le damos su dirección en la red a la que lo hemos conectado.
6. Verificamos que las máquinas conectadas a los diferentes switches tienen puesto el GATEWAY con la dirección que tiene el router en cada red - normalmente x.x.x.1
7. Conectamos los tres routers entre si, formando una nueva red entre ellos. Les asignamos una IP a cada uno dentro de esa nueva red.
8. Para realizar el enrutamiento estático (pestaña Config -> Static) debemos indicar 3 direcciones:
    - **Network**: la red a la que queremos acceder desde este router
    - **Mask**: la máscara de red que tiene la red a la que queremos acceder desde el router
    - **Next Hop**: la IP por la que vamos a ir a esa red, es la IP que tiene asignada el otro router.
    - Lo hacemos en todos los routers.
9. Verificamos que podemos comunicarnos de una red a otra.

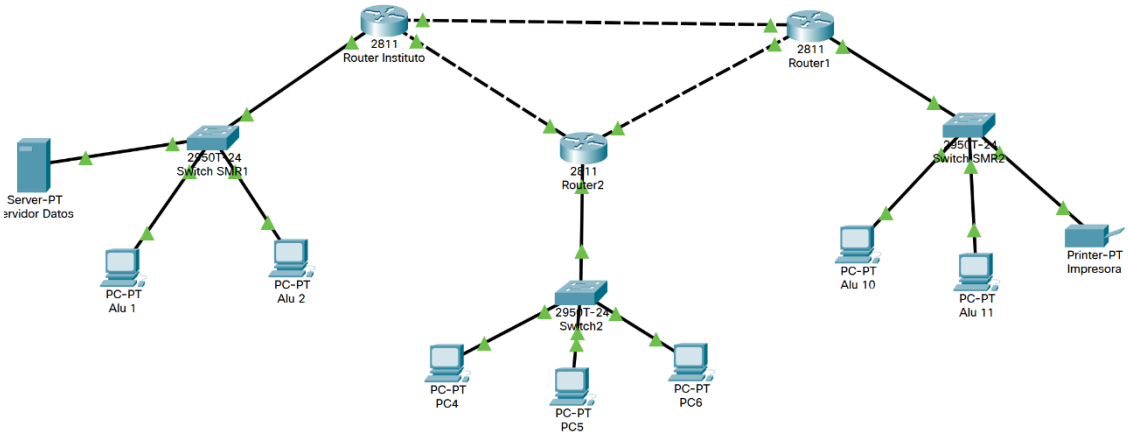
📷 Haz una o varias capturas para demostrar que la actividad ha sido realizada satisfactoriamente por ti. Deberá verse la topología junto al envío de mensajes.

¿Qué es el gateway?

ACTIVIDAD 2: TRES SUBREDES Y TRES ROUTERS CON ENRUTAMIENTO ESTÁTICO

Realizar la actividad anterior pero en lugar de utilizar 6 redes en total, utilizar una sola red de clase B privada haciendo las subredes necesarias. Sobre cada una de las subredes generadas deberás indicar, al menos, los siguientes datos:

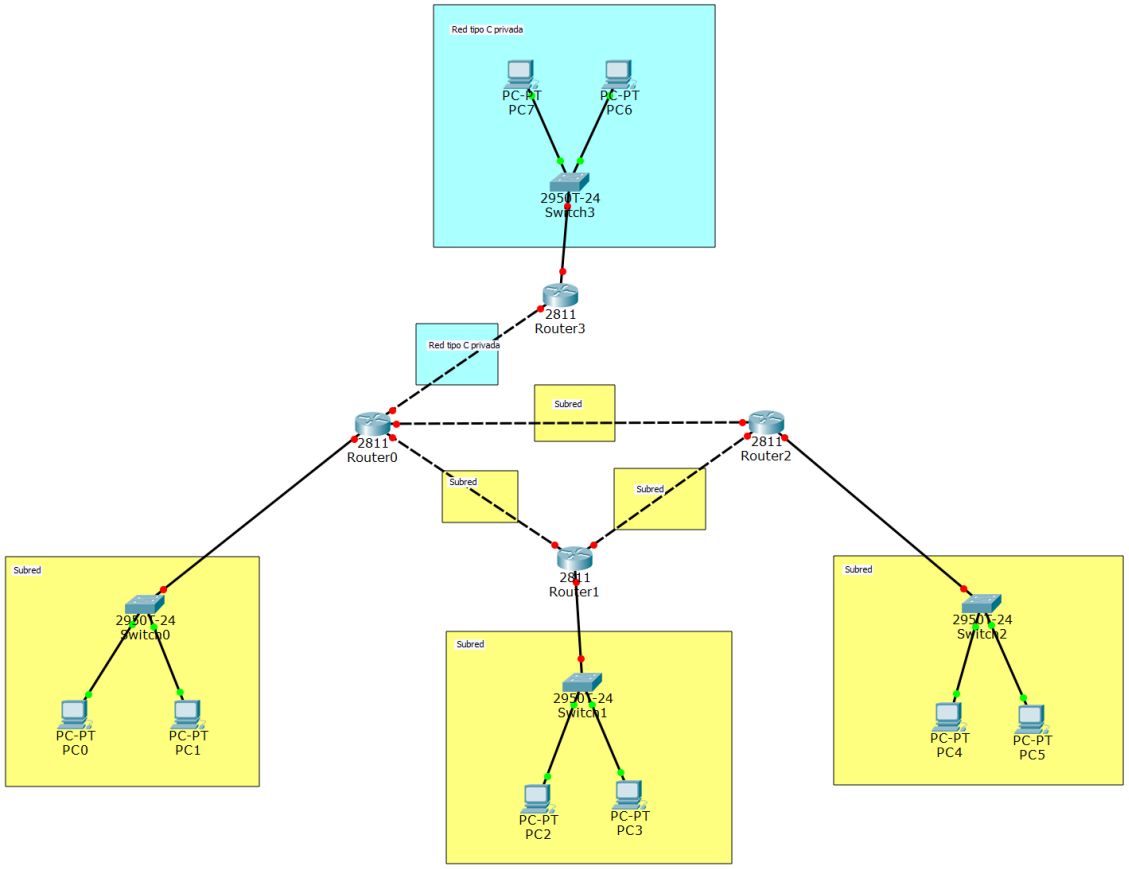
- Dirección de subred.
- 1ª dirección IP disponible para equipos.
- Última dirección IP disponible para equipos.
- Dirección de broadcast.
- Máscara de subred en formato decimal punteado y en formato prefijo.

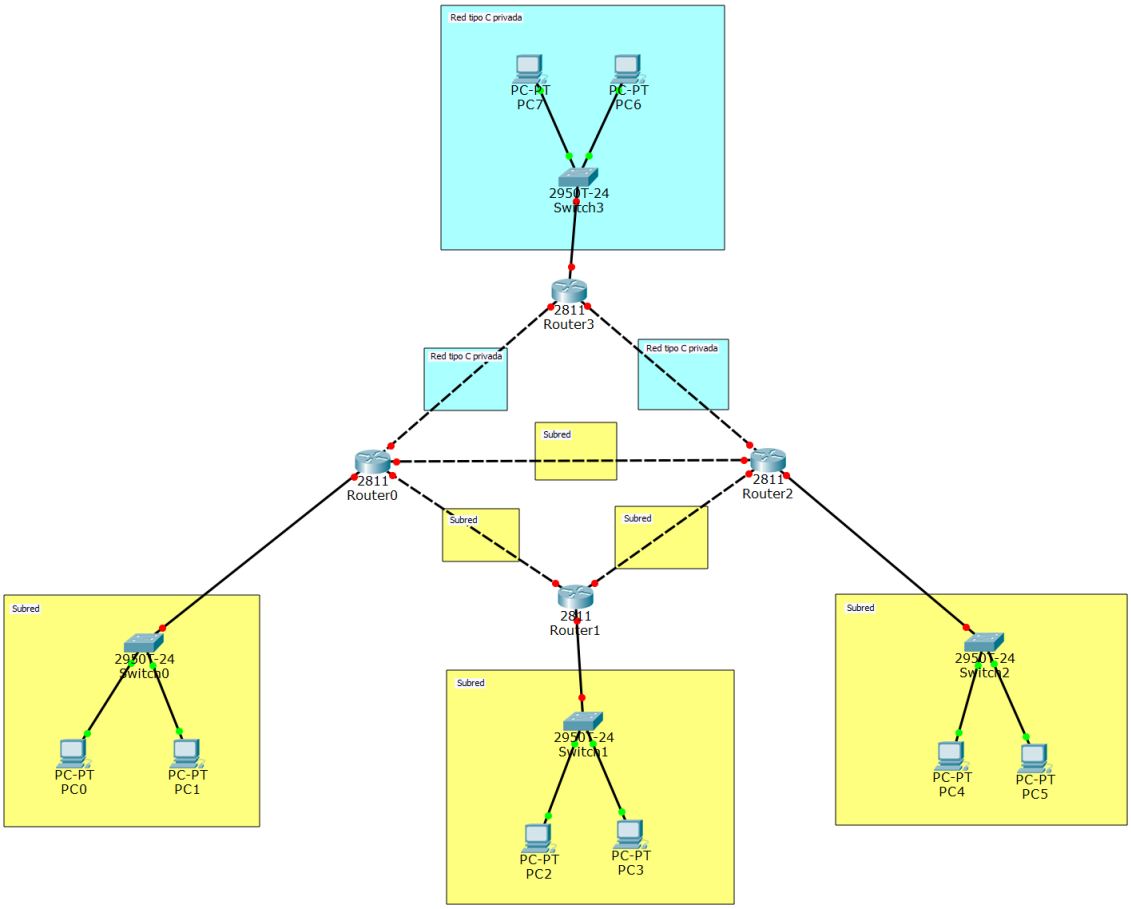


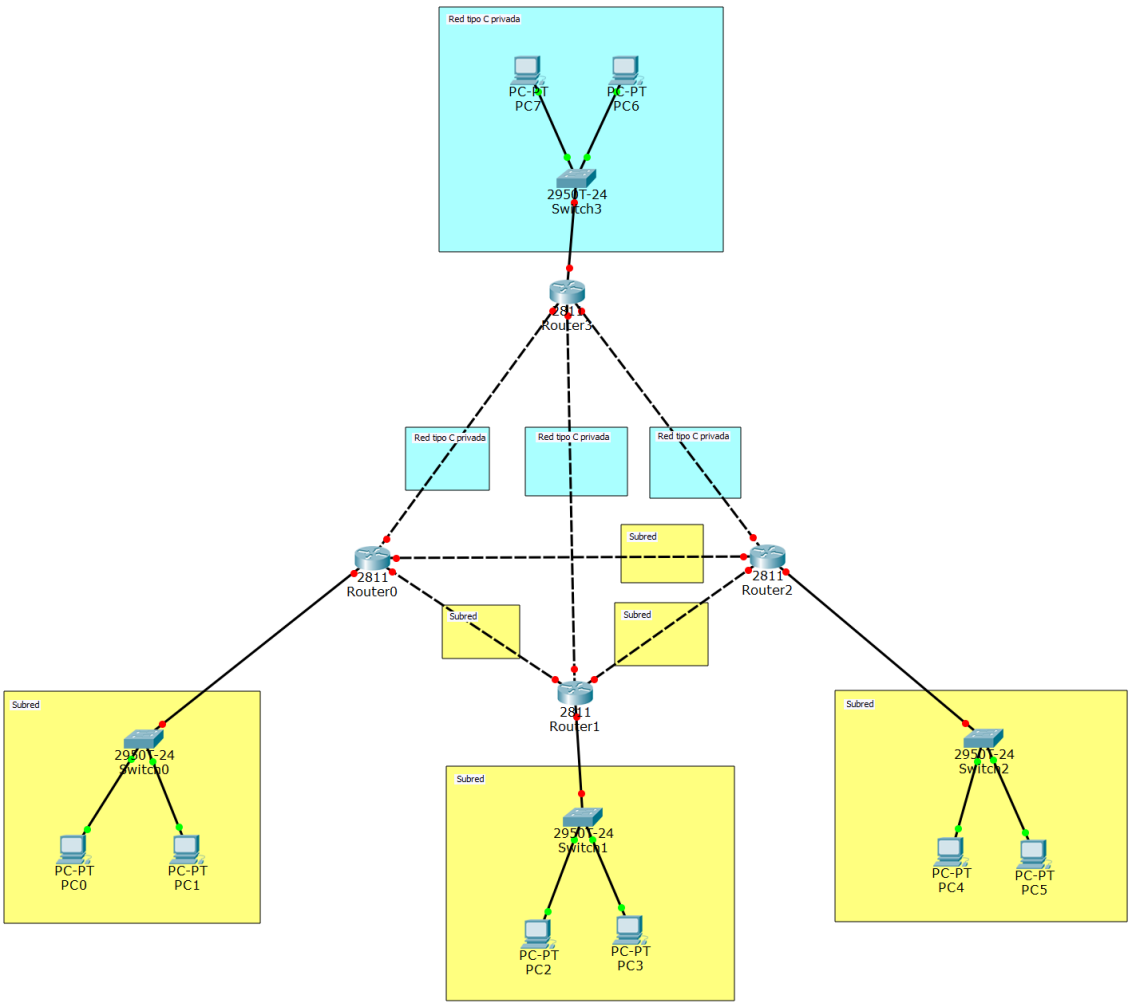
☎ Haz una o varias capturas para demostrar que la actividad ha sido realizada satisfactoriamente por ti. Deberá verse la topología junto al envío de mensajes.

ACTIVIDAD 3: TRES SUBREDES, UNA RED Y CUATRO ROUTERS CON ENRUTAMIENTO ESTÁTICO

Sobre la actividad anterior, añadir una nueva red de tipo C privada junto a un nuevo router y hacer que este router se conecte con uno, dos o tres routers más (a elección). Puedes usar tantas redes de tipo C como necesites para conectar la nueva red al resto de subredes. A continuación se muestran las tres posibles topologías.


Red tipo C privada
PC-PT PC7
PC-PT PC6
2950T-24 Switch3
2811 Router3
Red tipo C privada
Subred
2811 Router0
2811 Router2
Subred
Subred
Subred
2811 Router1
Subred
2950T-24 Switch0
PC-PT PC0
PC-PT PC1
Subred
2950T-24 Switch1
PC-PT PC2
PC-PT PC3
Subred
2950T-24 Switch2
PC-PT PC4
PC-PT PC5


Red tipo C privada
PC-PT PC7
PC-PT PC6
2950T-24 Switch3
2811 Router3
Red tipo C privada
Red tipo C privada
Subred
2811 Router0
2811 Router2
Subred
Subred
Subred
2811 Router1
Subred
2950T-24 Switch0
PC-PT PC0
PC-PT PC1
Subred
2950T-24 Switch1
PC-PT PC2
PC-PT PC3
Subred
2950T-24 Switch2
PC-PT PC4
PC-PT PC5



📷 Haz una o varias capturas para demostrar que la actividad ha sido realizada satisfactoriamente por ti. Deberá verse la topología junto al envío de mensajes.

ACTIVIDAD 4: TRES SUBREDES, UNA RED Y CUATRO ROUTERS CON ENRUTAMIENTO DINÁMICO

Realizar la actividad anterior pero en lugar de usar enrutamiento estático, utilizar el enrutamiento dinámico RIP.

📷 Haz una o varias capturas para demostrar que la actividad ha sido realizada satisfactoriamente por ti. Deberá verse la topología junto al envío de mensajes.

¿Podemos mezclar routers con enrutamiento estático y con enrutamiento dinámico? ¿Cómo?

¿Qué ocurre cuando introducimos una subred en el enrutamiento RIP?

ACTIVIDAD 5: TABLA DE ENRUTAMIENTO DESDE CLI

Utilizando el apartado Configuración de routers en Packet Tracer del pdf **Tutorial: Introducción a Packet Tracer** extraer la tabla de enrutamiento de un router y **explicar** toda la información mostrada.